

数学文化的多元性：一个过去 和一些可能的未来

Karine Chemla

1. 引言

很长一段时间以来，作为一名历史学家以及一名当代数学实践的观察者，我一直被做数学的方法的多元性所困扰。这里我并非在说个人风格的多样性，这已经成为许多工作的主题，而指的是做数学中集体性分享方法的多元性。我认为这种现象值得比现在得到更多的关注。本文中，我将会解释一些使我相信这种价值可以被社会和文化现实——这些文化现实对我来说似乎理解为不同的“数学文化”更为恰当——的描述所代表的一些原因。我曾有机会用一个详尽发展的例子去澄清上一个表达 [1] 是指何意，我将会在下面回到这个问题。但是，在我走得更远之前，我必须除掉一种可能的误解的来源。当我提及“数学文化”时，这完全和另外一个无关，对我毫无意义并且很危险的对这一表达太过于普遍的解释。

事实上，自从 19 世纪以来，有一种思考数学实践多元性的方式逐渐占据了优势：这正是这篇文章里我要反驳的对立面。为了保持简洁，我将放弃细微差别，通过物理学家 Jean-Baptiste Biot 的一条陈述来说明这一另外的概念，这个陈述的优点是仅仅用了几行字就揭示了我将要反驳的代表的各个方面。在一篇 1841 年对由 Jean-Jacques Sédillot 翻译的题为“阿拉伯人的天文仪器 (Traité des instruments astronomiques des Arabes)”阿拉伯语作品的评论里，Biot 发表了如下意见 (楷体是我加的，除了最后一行的拉丁文楷体) [2]:

“...可以 (在本书中) 发现对这种特别的思维习惯的新证据，阿拉伯人，像中国人和印度人一样，将他们的科学写作限制在对一系列规则规则的陈述中，这些一旦给出则只是在特定的应用里验证而不需要给出任何逻辑上的证明或它们间的联系，这给出了这些东方国家一个显著的不同特征，相比于所有结论都是建立在推理以及一般逻辑推理产生的结果上的希腊人，我甚至愿意添上智力的劣势。这种科学方法的固定写作，以准则的形式，对使用它们的人的新想法的发展一定意味着巨大的阻碍，这和我们欧洲人的箴言——‘别把任何人的话照单全收，自己去思考真理 (拉丁文)’形成尖锐的对比。”¹⁾

译自：EMS Newsletter, issue 104, June 2017, p. 14–24, The diversity of mathematical cultures: one past and some possible futures, Karine Chemla, figure number 7. Copyright ©the European Mathematical Society 2017. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学学会与作者授予译文出版许可。

1) 这个文件由 F. Charette [3] 首次发表。——原注

当 Biot 通过引用英国皇家学会用来嘱咐成员拒绝任何形式权威的名言：“不要听信任何人的话”作为结尾时，这正好可以作一个对比。这句箴言寻求一种思维上的“自由”形式，对于 Biot 来说这种特点刻画了欧洲人——在别处他指西方人——并且经常被颂扬为允许“现代科学”出现的一些特定的智力态度。根据 Biot 的观点，东方人自我满足于陈述一系列的“规则”（用现代的语言来说：算法）然后给出处方（“准则”），这在他看来，与它们的使用者认为的相反，这意味着对他们来说因此不可能带来一次科学革命。这是由 Biot 在几行字里塑造的不同人的数学实践中的广泛反面的一个关键元素。因此，从另一个层面来说，“东方人”不会感到有必要去证明，而是将就着用这些简单的“验证”。在 Biot 眼里这即是他们的书本里所包含的数学问题的功能，并且他称之为“应用”。然而他坚决认为，相反地，“希腊人”展示证明了一切。作为结果，在“东方人”的数学实践中这些规则没有展示任何相互关联，而恰恰相反“西洋人”创造了演绎的大厦。

总的来说，正如上面的论述所展示的，Biot 相信人们天生有一种基本的不同，这种不同的展现只需要两个种类：其中一个阵营是“东方国家”，而另一个则是他认为他自己所属的“希腊人”和“欧洲人”。对他来说，这种不同反映在他们的数学实践的明显差异上——这种对比是长期的结果（一个阵营经历着进步，而另一个则带着巨大困难前进）。如果我们更仔细地审视 Biot 如何清晰吐露的这种人类之间的不同和数学间的对比，我们注意到，在他的眼中，“东方人”执行数学推导的方式来自于一种共同的“特别的思维习惯”，这里数学只是揭示了一个更一般的事实。正和他相信这些更一般的事实一样，对这些数学活动的描述证实引导 Biot 表达出了人们之间的一种等级制度。然而，相反地，这些断言证明了希腊人和欧洲人在数学和现代科学上的优越性。科学的历史长久以来如一个发展概念的实验室，这些概念使一些人认为考虑人类的“特性”并且在这些不可减少的差异中建立理论是可行的。在 SAW 项目的正文中，我们开始了一项关于科学历史的形式和用处的历史性研究，但在本文追求这些将会偏离主题太远。让我们回到主题。

Biot 在 1841 年写下了这几行文字。我可以证明他所传递的数学实践多元性表现的许多关键元素在当今仍以不同的形式存在，甚至被广泛地传播，即使不是在数学圈子里，至少在我们社会里比较广泛。在现今的世界里，这些影响具有和它们在过去一样的毁灭性。考察 Biot 建立他的论断的文献基础是一件有趣的事情。对于中国这非常直接，Edouard (1803—1850) 作为 Biot 的儿子是第一个在欧洲发表数学历史文章的中国专家，他在 1835—1841 年间关于这一主题写的 4 篇文章均经过了和父亲的讨论。正如那个时期大量汉学家一样，Edouard 从来没有去过中国而且他的调查也只局限于欧洲仅有的文献。他从巴黎的皇家图书馆里的收藏中得到了一本 1593 年在中国发表的由中文书写的关于数学的书，对此他发表了他最初的两篇文章。在 1839 年，他发表了第 2 项工作的研究，在这些研究里他能够查阅文献得益于他的汉语言学家的导师 Stanislas Julien 将书借给了他。孤立于他对中国古代数学的研究，Edouard 错误地将 1259 年完成的书的日期标注为公元 8 世纪而且看上去还没有理解其中的代数符号，这些代数符号恰恰是著作的关键。最后，又一次在皇家图书馆里，他发现了一项溯源到公元初的工作并且引用了天文学和宇宙结构学必备的数学知识，他在 1841 年 6 月发表了译文。这些数据对于同年 Jean-Baptist Biot 阐述

他关于中国人从古代至他当时的数学的结论性观点是重要的。

如今我们可以阅读到几十本从公元前最后几个世纪到 19 世纪之间的中国数学书籍的这一事实并不意味着我们可以更加清晰地谈论“中国数学”。无论在何种情形，当我提出去据理力争在考虑集体性做数学分享方法的多元性中可能存在的兴趣时，这都不会是我在想的由这种类型构想出的“数学文化”。冠以例如“国家”或“人类”似乎与我脑子里的相比太过于巨大。不计代价地想要在这种宏大的上下文中谈论一些数学，我们会发现自己就像 Biot 一样是过度的和危险的。或者对一个“国家”或“人类”数学的共同决定因素的寻找会让我们站得离要观察的人们太远（这些人我会像人类学家一样将他们称为“行动者”）。在这样的距离，我们只能抓住一些几乎无意义的共同点，经常性地将与全局结论相悖的一切最小化，而且我们给出观察的实体的特征共同点只会成为一种判决。在这两种情形里，“国家”和“人类”被理所当然地假设在相关的框架内。因此，我们也应该不会对这些结论的假设感到奇怪。

2. 研究数学文化的另一种方法

像大部分历史学家一样，我更喜欢在文献里工作。困扰我的是，在考虑形形色色的书本的创作时，这些文献聚集成簇，证实了共有的但又不同的做数学的方法。什么样类型的人类集体性行为会做出如这堆创作所显示出的那样呢？我们无法对这一问题给出一个一般性答案，并且很有必要逐例去检验它们。在下面，我会给出解决它的一些方法的大概轮廓。然而我的主要目标是用例子来阐明这种使我感兴趣并且我提出以不同“文化”来研究的现象。沿此思路，这些例子将会允许我解释为何我会认为这些现象对更彻底、更严谨地诠释我们的文献是非常重要的，我也将会给出一些似乎从中出现的新的一般性的问题。

我所说的“数学文化”的第一个例证来自我熟悉的一个领域。这并非偶然：这种类型的尝试需要对源头有一个深入的了解。我从古代历史中选择这个例子，因为当这些作品是在遥远的古代完成的时候，文献解释的问题通常更灵敏。因此，我希望以文化方式提供的所有解释性帮助将会是更显然的。之后我会考虑一系列由李淳风以及他指导的学者们于 656 年上呈给帝王的古代中国数学著作《算经十书》。

依照皇帝的命令，李和他的同事们开始准备这一选集，摘选过去的有关于它们的经典和评论，然后准备一个关键的版本以及他们自己对所有这些文件的评论。从 656 年开始，随着这项工作刚刚完成，这些书被用在太学的数学学校里，那里的学生可以通过学习数学专业课程来获得进入官僚体制的通道。这十经依据在它们创作的不同时代形成了两个课程的内容 [4]。我在这里只对最基本的课程感兴趣，事实上我将只在本文的研究中提及书中的一个例子：第一经是关于《孙子算经 (The Mathematical Classic of Master Sun)》，它在 400 年左右被设计出来（即使我们能读到的书本中仍有溯源到 8 世纪的修改痕迹），而且这一经形成了《九章算术》这一课程的核心，我标注《九章算术》在公元 1 世纪完成。相比于其他书籍而言，这本书和刘徽在 3 世纪以及李淳风工作团队在 7 世纪写的评论需要远远更多年头来研究。

这些历史元素允许我们去系统地阐述这一方法的两个重点。如果这些算经和它们的评述在同样的课程里被教授,这意味着7世纪的行动者们实际上考虑它们和相同的数学文化结合在一起。除此以外,第1课的最初6个算经本质上是由一些数学问题和能够解决问题的算法构成;因此他们解释起来很困难。对比之下,然而,李淳风团队选择的或写的评述则包含数学上的讨论和这些数学问题的准确参考。这些评述家事实上是我们能观察到的这些算经的最早读者而且他们提供给我们本质的线索去描述能够构成我第一个例子的数学文化。我强调这点:数学文化的描述一定不能来源于印象或直觉作为替代,它只能依赖于基于文献的历史证明。下面我将要阐述的断言,尽可能走得远,是基于长的论据,但是这里我不会详尽地解释他们,而是建议读者们参考之前的出版物。

现在关键问题是理解数学活动是怎样被这些文献来实践的。算经《九章》(这是我在这一章以及之后对标题的缩写方式)里典型的一页是由算经和算法组成,然而这些以更小的字且经常在句子间出现的构成算法的评述系统性地建立了这些算法的正确性,这些算法和各种各样的评论和讨论点缀了这些发展。

正如最古老的版本所展示的,所有这些写作仅仅包含文字,没有任何形式的图像表示。然而,这些算经就如这些评述,提到了算筹,算筹在一个面上表示数字,计算在该面上进行。没有这些算筹和计算表面的在文中的使用展示,在该面上发生的一切需要从一些线索重建,这些线索需要四处从写作中收集而且是基于历史论据。我们所处的情境可能与一些将自己的关注集中在理解我们现今在黑板上发生的数学活动的未来历史学家相似。

这些算筹组成了文中提到的第1个物理实体,而且将看到它们在由这些算经证实的数学文化中扮演了重要角色。另外,诸如《孙子算经》和《九章》都没有包含或提及任何图片,更不用说提供视觉上的帮助。然而,在某些证明的背景下,这些评述确实根据处理的是平面几何或空间几何来选择引进图片或方块。正是因为有了这些引发石膏模型和弦模型在19世纪下半叶和20世纪初的某种数学环境下被使用的方块,我们因此遇到了第2种数学活动所依赖的物理对象。这些经典文献的早期版本没有包含评述者们参考的图片,对我们能够收集到的线索的检查引导我们作出它们在那个时代也是实体物体的结论。我更愿意称它们为“图表”,这是作为提醒我们它们是不同的于我们经常提到的词条“图片”的视觉帮助。

总的来说,和之后的文献证明作为对比,这些被我们第一串创作所证实的数学活动是基于只含有文字的书籍和3种类型实体:算筹,方块和图表[5]。

在一系列文章的课程里,我已经展示了对行动者行为的描述和创作中的元素以及我们刚刚证实的观点(仅仅部分覆盖了我所指的“做数学的方法”),对于解释这些写作和获得更完备的理解它们所拥有的数学知识来说是本质的。这里,我将会在仅仅某一方面的帮助下阐明这篇论文,根据能够重建的部分专注在这些行动者是如何使用计算曲面来工作的,并且证明这一方法是如何允许我们理解他们已经在算术运算上发展的知识。

我的推理以《孙子算经》的第一页开始,也就是说,从基础课程开始。这里,这项工作主要描述了在计算曲面上使用算筹去代表数字:略去细节不表,我们可以认识到一个

十进制位系统：在该意义下符号 123 意味着 1 代表一百，2 代表二十以及 3 代表三。

然后，基于计数系统 (因此是完全实体的基础，那时并没有在创作中出现)，这本书提供了两种运算，一个是乘法，另一个是除法，除法这里被称为除。在关于第 2 种运算的文中并不是以一个预先描述开始而是一个断言：“这一运算正好是乘法的反面”。这句陈述的意义在于这两种运算基础的上下文并不是明显孤立的。然而，我们能基于上下文重建执行这两种操作的计算以及我在图 1 给出的例子提供了解释。他们在我的论据里至关重要，因此我将在这里逐一细说。

这些运算是基于两种类型的“位置”，都由同样的中文 (位) 指代。首先，数字作为一串十进制位置被水平地写下来。这些位置值反映了对这列数字进行同一系列基本运算迭代的性质。更进一步，两种算法都使用了 3 个竖直位，一个在另一个的上面 (上面，中间和下面)。乘法首先从把乘数 (在我的例子是 23) 和被乘数 (57) 分别放在上面及下面，而让中间的位置留空。对 1311 除以 23 的最初的放置对应于中间和上面则截然不同：与乘法完全相反，在计算的开始需要把上面的位置留空，而中间的位置则放满了因为它包含了被除数。对两种运算而言，这是这两种计算按同样的方法进行，即通过填满两种运算里空置的行同时把填满的那一行消除。在不同的初始图上操作，跟着的过程他们之间也互不相同。乘法的“结果”在中间行产生，而除法则在上面一行产生。这里，我们因此看到这两种运算间的不同通过计算表面上的执行过程被精确地刻画出来。这是执行乘法和除法的这一串操作中使我们感兴趣的第一个性质。

与中间及上面的位置相反，这些位置乘法和除法互相不同，下面的位置则需要类似的乘子和除子的操作。这两种操作在运算的过程中以相同方式进行：这些重要的数字没有修改，但是它们的小数点的位置在每次迭代的过程中都要变动。这两种运算和算法的设计使得乘法操作以除法的初始点为结束而且反之亦然：如果你开始做乘法并且之后再做除法，这些运算将会抵消。这是在计算流程中我们感兴趣的第 2 个性质。

这些在计算曲面上算法部分不同以及部分相同的计算安排能够使实践计算者可以看见乘法和除法之间的对立关系。因此，一旦乘法操作被放置好了，乘数 23 就被往左移直至它的个位数出现在被乘数最大的数字 (5) 的正下方。这个乘数因此乘上 10 对应下一位的幂次。23 和 5 的乘积则之后立刻被逐步地加在乘数中对应数字上方中间一行的位置。一旦这一子过程被完成，5 就会从上面一行删，23 往右移一个位置然后相同的子过程可以应用在下一个数字 7 上，它将会在运算完成后被删除。因此，这就是“乘法过程”发现自

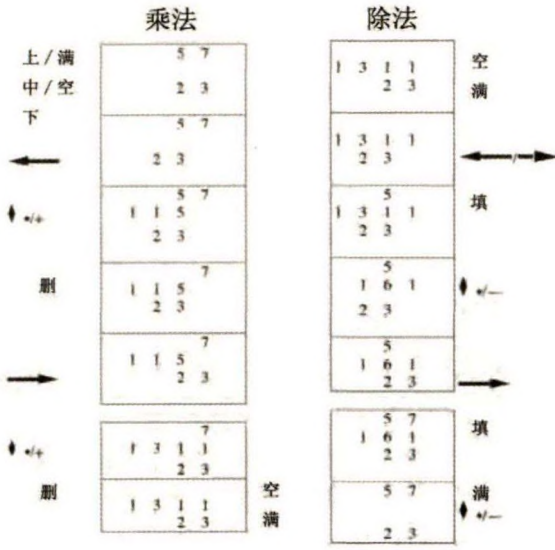


图 1

己“在中间”的方式而被乘数那一部分则被删除。相反地，商里的数字事实上被逐步地加在上面一行的位置（先是 5 再是 7），与此同时，除数里数字的乘积先是 5 然后是 7 则在适当对应的位置被逐步地从被除数里减去（而不是加上）。顺便提一句，如果我们不是用 1311 去除而是用 1312 去除以 23，则商会以 $57 + 1/23$ 的形式给出。除法结果是精确的这一事实总是扮演了一个关键的角色，但是它使另一项我不能在这里给出的发展成为必然。

在这种做数学的环境下，数学学校从一开始的课程中反复灌输乘法和除法这些算法被刻画成一个整体性，位对位，且由在计算表面上不同和相同的动态计算上交织成的网络。我认为正是此而非乘法和除法的效果是相互抵消这一事实成为了《孙子算经》的断言（放在文中除法运算的开始）：“这一运算正好是乘法的反面”所指代的。这一结果值得进一步地检验。

首先，它意味着在文中数学活动里带来的物理实践必须重组，这样我们才能完全理解这些写作。这些断言有着实际存在的广泛的有效性。更进一步，我提出的对文中两个断言的解释和计算的过程都暗示了计算曲面上运算过程不仅以算出结果为目标而且还为了揭示性质——在这里是以乘法和除法之间关系的一种形式。

这个基本的例子足以揭示我所说的不同的“数学文化”而且它也能让我们一瞥他们的描述所呈现的吸引力。在图 1 的运算中所呈现出来的想法和那些激励我们自己学会如何乘法和除法的方式是一样的。然而，在使用了一套或另一套行动者们眼中这两套运算的目标有着部分的不同，而且我们也看到这种不同所带来的后果。和这一另外的方式相比，我们计算实践没有将乘法和除法这两套运算的方法关系或者使用它们的方法解释得如此生动。这是 7 世纪中国第一课中教授的计算方式特殊性的特征之一。而且在《孙子算经》中的断言让我们能够抓住什么是关键的。现在来分析通过如“做数学的方式”这些具体元素能给我们带来什么。

3. 研究运算之间的关系

《孙子算经》里的陈述与我们可基于文中算法重建得到的计算流程结合在一起，允许我们建立在某些环境特定的计算实践的存在性：对“位”的使用来探索和表达运算之间关系的解释。在做这些过程中，它揭示了在这些关系中数学兴趣的存在性。更普遍地说，理解这一实践将使我们能够掌握在这种情况下产生的有关操作之间关系的数学知识。这一点更为重要，因为历史学家以前并没有真正意识到这一点。只有通过阅读文献和实体碑文以特定方式表达的内容，我们才能发现行动者的部分数学知识，以及启发他们研究的一个基本问题。

此外，发现这种做法的事实本身也为我们提供了工具，以解释同一文献库中的其他文本，并进一步在计算曲面上重构行动者的做法。因此，我们就可以更好地了解行动者在实践中所进行的理论工作，也可以了解这项工作的历史。乘法运算，特别是除法运算，以及它们在上述计算面上的执行，将被证明在这段历史中起到了关键作用。

为了建立这一观点，我们回到《九章》，文中证实了在计算面上的计算的相同实践，同时也证实了对两种运算之间关系的兴趣。例如，让我们先不加解释地验证文中用来开

平方根和立方根的算法 (这里我只引用开头, 这足以引出使我感兴趣的现象):

“开方. 术曰: 置积为实. 借一算步之, 超一等; 议所得, 以一乘所借一算为法, 而以除. 除已, 倍法为定法. 其复除, 折法而下. 复置借算步之如初, 以复议一乘之. (...)”

“立方. 术曰: 置积为实. 借一算步之, 超二等; 议所得, 以再乘所借一算为法, 而除之. 除已, 三之为定法. 复除, 折而下. 以三乘所得数置中行. 复借一算置下行. 步之, 中超一, 下超二等. 复置议, 以一乘中, 再乘下, 皆副以加定法. (...)”

如果我们独立于其他算经来考虑文中的算法, 那么它们很难被准确地解释. 特别是, 他们所指代的计算设计似乎高深莫测. 但是, 有两个关键点是明显的.

我已经用粗体标示了文中从除法运算中拿来的词条. 它们明显展示了开方运算 —— 心照不宣地不带任何解释地 —— 像除法一样刻画这些运算过程. 基于上面已经见到过的, 可以提升我们的假设, 即这些文本如同演示一样陈述了开方和除法之间的一种关系的形式. 因此我们又找到行动者在同样工作工具和算法文本的帮助下对这一重要问题显示的兴趣.

更进一步, 在这两段文字的译文中, 我已经在显示开方为何不是真实除法的词条和表达下划了线. 它们通过在除法模型下开方的演示来展示对除法运算的修改. 这些词条和表达然而同样证明了对这些运算之间关系的兴趣, 因为它们在不同的上下文中相互配对. 这种对应解释了除法运算的关联修改是如何分别引导出开平方和开立方. 文中的斜体字重点甚至突出了从一个算法到另一个算法这些修改之间的不同是如何关联的. 在开平方的文字里, 不是使用简单的“乘”而是“乘一次”这样的表达, 平行突出了与在开立方的文字中相应使用“乘两次”的表达, 体现出了这些作者们希望在写这些文献时将它们联系起来.

所有的这些性质都肯定了上面提出的: 沿着计算曲面的计算执行流程, 我们通过阐释算法文字看到了以探索这些运算关系的形态的第二方面逐渐出现.

上文中, 我们遇到了一种用物理实体 (如

第1步	第2步	第3步	第4步	第5步	第6步	第7步	第8步	(步)
55225	55225	55225	2	2	2	2	2	上
1	1	1	1	2	2	4	4	中
								下
第1步	第2步	第3步	第4步	第5步	第6步	第7步	第8步	
A	A	A	$A \cdot 10^2$	$A \cdot 10^4$	$A \cdot 10^6$	$A \cdot 10^8$	$A \cdot 10^{10}$	
1	10^2	10^{2n}	10^{2n}	$A \cdot 10^{2n}$	$A \cdot 10^{2n}$	$A \cdot 10^{2n}$	$A \cdot 10^{2n}$	

图 2

算筹和计算曲面的位) 进行的具体实践. 我们现在发现了一种工作的具体方法 —— 以及在表示数学的意义下 —— 这些文本自己由确切的元素组成. 这些评论为我们在严格重组开方如开平方和立方根那里的严格计算流程提供了工具. 之前论据关键的假设, 在重组中起到重要作用的假设, 允许我们得出执行过程或“写”强调了开方和除法在计算曲面的相似之处, 类似地它们都具有上面得出的乘法和除法之间的对立关系. 因此我们根 (或“商”) $a \cdot 10^n$ 的第 1 位数字和后面跟随着的数字被顺次放在上面一行的位置, 与此同时, 待求根的数字 A 则放在“被除数”的位置. 在下面一行的位置, 则有一个数字扮演“除数”的角色, 不同的是除法的位置不确定, 因为它的值需要被调整. 这个解释给出了图 2 中重组的计算流程图.

如果我们读了这些文字并只单单了解到如何开平方 —— 如大部分历史学读到的一样 —— 我们将会错失他们刻画的这些运算间的关系和发展出来的用来完成这项研究工作方

式(位的使用和这些计算间的相互关系以及对算法文献的阐释). 当然, 我们可以再一次说服自己这些用到的想法本质上和那些我们在幼时学到的开方算法没有差别. 但是这样会无法看到后者与《九章》中算法的区别. 对书写的算法文本演示的重建正如在计算曲面进行计算操作(这两种做数学的具体方式揭示了我所说的“数学文化”), 引出了对这些文字的不同解读. 如计算流程让我们能够理解行动者数学工作的另一面, 而没有其他著述被表达. 我想这一点清晰地阐释了我所陈述的, 一方面是“数学文化”行动者的描述, 另一方面是对他们的数学知识, 也包括他们追寻的问题的更好理解之间的联系.

从这一解释形式我们所能找到的确认这一结论的另一线索源自于对这些实践的注意, 它来自于这些运算在算法文本是如何被规定的. 事实上, 这些文本通过词条“被除数”提到开方的操作数, 而且用“一个用开平方根除这个”或“一个用开立方根除这个”恰当地规定这一运算. 换言之, 同样没有进一步数据, 这些规定说明了所有的运算有同样的结构并表达了“除”是它们的运算.

这些并非全部, 为了使我们走得更远, 让评论者刘徽产生灵感发展出来的建立开方算法, 特别是开平方里的图表的正确性的证明将会非常有用. 这些证明给刘徽关联开方运算和“除”运算的基本步骤提供了契机. 此外, 为了深入开方中步骤的意义, 这位评论家为平方根引进了图, 为立方根引进了方块. 与此同时对这些评论性的参考文字在下面由历史学家们重现, 在那些文字里以及这里, 也都没有解释. 图 3 揭示的历史学家们都认同的重建是为了关联刘徽基于的对平方根计算意义的解释

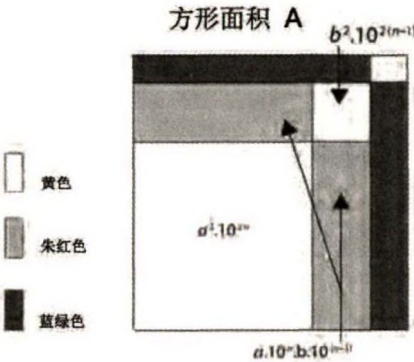


图 3

而提供的视觉帮助. 我复制了评论文本中暗示的颜色——这是一种在该类文化文章中一种普通的图表特征. 更进一步, 我填上标记使得开方的执行可以和图联系起来. 尽管有一种可能, 这位评论家在文字中使用的图也起到了相同的作用, 但是我们没有证据. 我们将会回到这张图, 在那种情况下将会看到它在一组一种更广的运算结构中起到关键作用.

4. 除法作为一组运算的基础

总结我们到目前为止获得的结论: 通过专注在计算实践上遇到了一个数学文化的几种刻画性特征. 在这些特征里, 我们将在计算曲面上对位的使用和通过计算流程建立运算间的关系等同起来. 在位值记号中数的小数点的位置是这片风景的一部分, 正如它组成了计算实践所演示的位的类型的一种. 它们的使用和运算操作的使用在关于除法类的操作中, 由操作数和生成数组成的列结果逐数地一致匹配. 而且除法已经被证明在文中起到了重要作用. 这些特征的结合出现在另外两个研究《九章》的主题中. 我们将会逐个地分析它们.

第 1 个是关于解线性方程组, 它是书中第 8 章的主题. 核心算法首先描述了在计算曲面上数据(也就是方程的系数)的初始放置, 因而可以很容易地如下重组(用现代术语, 左边给出的系统对应于曲面在右边所刻写的):

$$\begin{array}{rcll}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = & b_1 & a_{n1} \quad \cdots \quad a_{21} \quad a_{11} \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n & = & b_2 & a_{n2} \quad \cdots \quad a_{22} \quad a_{12} \\
& & \cdot & \cdot \\
& & \cdot & \cdot \\
& & \cdot & \cdot \\
a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n & = & b_n & a_{nn} \quad \cdots \quad a_{2n} \quad a_{1n} \\
& & & b_n \quad \cdots \quad b_2 \quad b_1
\end{array}$$

因此，在《九章》里描述的布置，每一个线性方程对应于一列，而且同一未知数的系数则被放在同一行。这里，行动者们为方程组再一次发展了一个位值记号。这套算法本质上对应于 Gauss (高斯) 消元法。它按如下操作：假设最右边两列中上面的项非零，则立刻将右边一列上面的项乘以这一列加到左边，然后第二列上面的项通过对这两列操作被消去。这一子过程被反复使用直至得到下面三角化的系统。

$$\begin{array}{rcll}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n & = & b_1 & 0 \quad \cdots \quad 0 \quad a_{11} \\
0 + c_{22}x_2 + \cdots + c_{2n}x_n & = & d_2 & 0 \quad \cdots \quad c_{22} \quad a_{12} \\
& & \cdot & \cdot \\
& & \cdot & \cdot \\
& & \cdot & \cdot \\
0 + 0 + \cdots + 0 + c_{nn}x_n & = & d_n & 0 \quad \cdots \quad c_{nn} \quad a_{1n} \\
& & & d_n \quad \cdots \quad d_2 \quad b_1
\end{array}$$

这个算法以通过简单的除法解出 x_n 结束，然后用类似的方法顺次计算其它未知数。注意到通过除法解 x_n 在除法下代表了被除数。带有位值记号的系统的算法在这里也一致地匹配起来，因为它通过迭代同样的子程序的方法定出了这一列未知数，这些子程序处理位使用了一致的方法。正号和负号在这章被引进，用来允许运算在所有情形都能完成，然后这被延展到该算法能处理的一套系统。最后，注意到数据在计算曲面上被结构化的方式，这是这些算法操作使用的核心。

与之前相同，将这一算法解释成 Gauss 消元法是恰当的，但这仅仅部分理解了已发展过的数学知识。事实上，对和上面同样元素（这些用到的项指代操作的数字，算法文本和计算流程）的观察重点突出了一些非常意料之外的东西。在那里方程的常数项被叫做“被除数”，同时未知数的系数则被描述成“除数方阵”——这在我看来就是算法的名字的意义（方程中文意是“用方测量”）。最后，消去列中上面的非零元的核心操作被叫做“竖除法”。这样又一次地意味着行动者的工作并不局限于决定算法来生成解。除此以外，他们还进一步在两种运算间的关系里实现了一个概念性的反射，这导致了线性运算系统解答作为推广的除法被想出（这里被除数仍然在除数下面），而且清晰地解释了水平和竖直除法的形式 [7]。再一次我们发现，一方面是对结构化一组操作的兴趣，另一方面除法作为增广集合的基础。在此环境下，这些位似乎又一次成为实现探索的工具。

我们已经通过观察数学文化的各个方面发现了行动者在这些运算间产生的一种反射

和它们之间的关系. 注意到揭示这项并没有文字明确说明的工作使我们可以对逐渐增长的包含在文字里的线索赋予意义, 并且可以抓住行动者们所具有的数学知识的一个面, 至少在这里, 仍然不明晰. 线性方程在文中被设想成被除数和一系列除数间的对立这一点, 事实上只是一个更一般结果的一个方面, 正如将会在转向第 2 个关于《九章》的课题中所看到的, 在那里位和除法起到了关键作用.

我将会通过展示文中文字书写的对数学文化的各个方面的描述来介绍这一课题, 那里我们回到曲面计算流程和文中可以通过文字推断的图表, 这些解释提供了关键的工具. 需要理解的算法通过右面图 4 中我表示的问题来阐释 (尊重那个时代计数方向的表示). 这是一个求方形城镇的一边 (长度) 的问题, 已知一个人在南门外走了 s 步 (长度单位) 然后又向西恰好走了 w 步, 之后他看见了离北门外 n 步的一棵树. 《九章》对这一算法是如下阐释的 (我用楷体来强调某些词):

“以出北门步数乘西行步数, 倍之, 为实. 并出南、北门步数, 为从法, 开方除之, 即邑方.”

这个算法因此计算了两个运算对象 (“实” 和 “从法”) 并且定义这个运算作为 “开方”. 这种运算是什么意思呢? 事实上, 它既不是开平方根, 因为这运算只有一个操作对象, 也不是除法. 这里, 刘徽的评论为这一令人迷惑的问题提供了宝贵的线索. 这位评论家描述了一个用图表示的过程, 这一过程并不对应于任何文中和我翻译的一系列图的解释. 在图 4 中, 我已经标记了一个大三角形的高和底. 图中第 2 个三角形高和底旁边的词条暗示了这两个三角形相似. 从这个观察点, 刘徽在水平的矩形, 边长为 w 和 n , 和竖直的矩形, 边长为 $x/2$ 和 $n+x+s$ 面积之间画了等号 (图 5).

这个面积的两倍对应于算法中所谓的 “被除数”: 刘徽将这个解释为竖直的矩形的面积加上灰色矩形的面积. 它对应于图 6a 中的矩形. 刘徽最终通过规定连接上面和下面的矩形, 这生成了图 6b 中被描上阴影的矩形, 解释了

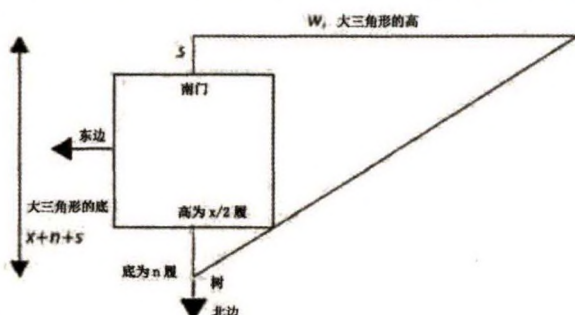


图 4

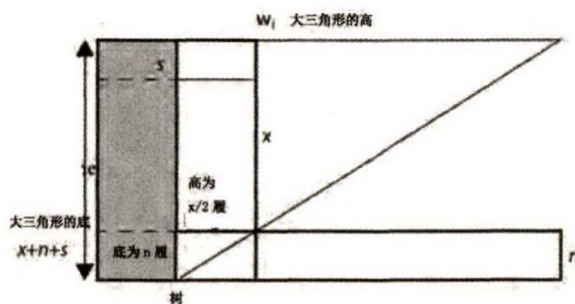


图 5

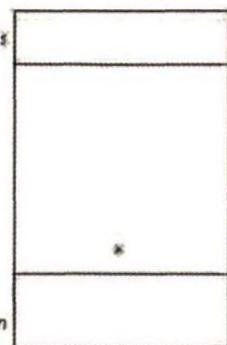


图 a

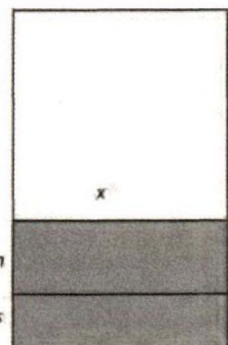


图 b

图 6

“从法”的计算. 建立这个图完成了他的评论. 如此, 这位评论家将算法中这一运算解释为用现代语言来表示的如下方程:

$$x^2 + (s + n)x = 2nw.$$

为什么它被规定为开方呢? 这个问题的答案是通过考虑刘徽阐释的算法实施的最后一步的证明, 特别是他用来陈述算法运算意义所引进的图, 这些图重建已在图 3 中给出. 这位评论家将算法的步骤 1—6 (图 2) 解释为以从 A 中减去边长为 $a \cdot 10^n$ 的方形面积为目的. 如果这个方形从图中移除, 我们就只剩下罄折形, 如图 7 所示.

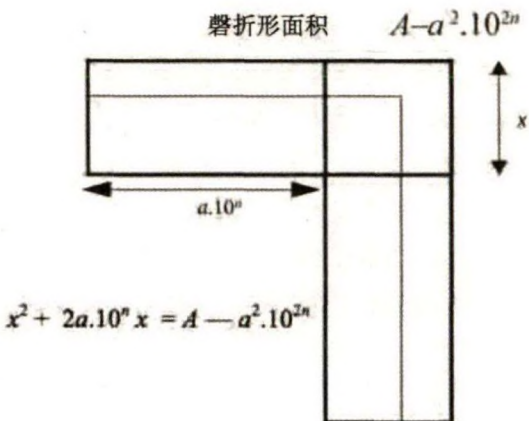


图 7

通过折叠这一罄折形, 我们得到一个刘徽在建立二次方程所画的类似的图形. 事实上, 通过忽略开方算法的第一部分 (可通过从结果中移除在这点上根式计算的数字) 以及开始步骤 8 中的算法, 可以解出这个由罄折形 (或矩形) 写下的二次方程. 现在, 如果观察到步骤 8 中计算表面的轮廓, 注意到在那里, 计算的点上, 有两项准确对应着二次方程的操作对象, 它的解释需要考虑. 因此二次方程源自于开方运算, 在实施计算的过程中, 它是执行开方运算的一个子程序: 我们在同时理解它是怎样被引进的和它是如何在文本中被执行的. 从这一点可以得到一些结果.

首先, 注意到大量的要素进入到我们的解释的发展中: 通过评论家建立两种算法的正确性, 进而解决给定问题而得到的证明和开方算法; 以及对计算曲面上图表和计算流程图的在基于对文中这些工作的实践知识上的重组. 我们能看到, 在一种特定“做数学的方式”的背景下, 这些基本的实践 (图表的实践, 计算的实践等等) 一个与另一个以一种特定的方式匹配起来.

此外, 我们这里再一次观察到开平方的操作和二次方程通过在计算曲面上的计算过程联系起来, 特别是通过对位的管理. 两者都是依赖于计算过程和图表在其中起到的作用, 它们的关系是通过不同于我们描述乘法和除法的方式建立起来的. 尽管如此, 如上所言, 这两种运算的联系仍然是通过指定操作对象和操作的术语来表达的. 所有这些同时解释了用来建立方程的图表方法和确立二次方程只需要两个操作对象 (在发展这一基础的传统背景下, x^2 这一项似乎只在 11 世纪后被确立).

最后一点评述来自于一个关键而又特别有趣的问题. 二次方程只有两个操作对象的事实重点突出了做数学不同方法间的一种关联 (这里特别地, 表面上的计算实践与运算间关系的建立联系到一起) 和这些概念或者更广地说数学知识的产生. 这个事实, 我认为, 是完全一般的, 而且只有一个仔细的对“数学文化”的检查才能让我们探索得更远. 对我来说, 这些问题提供了一些原因来解释做数学的多元化. 关键在于理解数学知识如何与共享的、集体的工作方式相关联. 这是一个我们被引导出的新问题和一个我希望数学历

史学家和数学家可以联合考虑的问题。

但是那里还有更多。如果回到二次方程，我们认识到《九章》里的文字仅仅包含了操作对象的名字和规则的阐释。通过系统地重组这些工作的方式，已经能够揭开计算曲面上方程的表示和操作的过程以及对它建立至关重要的图像表示。事实上，所有的在古代中国书籍中建立的二次方程以同样的方式对应着如同罄折形或矩形那样的几何图形。换言之，如果没有对具体的物理实体付出足够多的重视，我们将会错失这些方法的重要方面，在那里这些行动者在文中用那些数学物理和为这一目的制造的工具而工作。

更重要的是，为了我们的目的，我们也会错过行动者为组织一系列操作而部署的工作和资源。然而，我们现在正在发现这一学科的知识发展程度。我们看到，在这种情况下，线性方程和二次方程都被概念化为除法形式。事实上，许多传统，无论是在中国、韩国还是日本，都依赖于数学文化中心的规范而获得了动力，它们将在这个概念框架中发展有关代数方程的知识。在将要出现在 EMC 进展中的文章的完整版本中，我向大家展示了这只是一个更普遍现象的一个方面。

5. 古代中国的另一数学文化和一些关键问题

让我们重述对数学文化（大体上，对位的使用和计算过程）的某些方面的观察到目前为止都允许我们做了什么。我们依赖它对文献给出了一个更严格的解释。我们已经重组了用数学实体工作的各种方法。最后我们抓住了行动者们知识的主体，这些知识是行动者们在连接某些运算和系统性研究之间关系这一问题发展出来的，这些直到现在仍然会被历史学家们忽视。在这些文献里，除这一运算是核心关键。基于这一堆源自古代中国的文献，我已经触及了所有方面，这些算经随着一些评述出版在 7 世纪，并被官方数学课程当作课本使用。

最近，另外两堆源自古代中国的数学文献再次浮现，而且一个对它们可以表现的做数学方法的快速观察允许我们提出一些非常有趣同时具体而又一般的问题。我在这里将只涉及第一堆文献，读者可在文集中看到关于第二个的操作。

因此我将只说关于考古学新近提供的文献。自从 1970 年以来，越来越多的公元前一世纪的古墓在中国被挖掘出来，而且考古学家很快发现在它们之中，图书馆藏与陪伴死者遗体的陪葬物品被埋葬在一起。这些文献提供了关于公元前最后一世纪新鲜的观点并且震撼了我们对这个时期的认知。在 1983—1984 年冬天，第一份数学文件，一本书的大小，在一系列同种类型的作品中重现光芒。从那以后，挖掘现场和古玩市场中出现了许多其它类似的文献而且我们可以期待新的发现，这些发现极大改变我们对中国在那个年代的数学历史的理解。到目前为止，只有两堆数学文献被完全出版（第一个在 2001 年）；其它的，我们只能考察一些等待完全出版的摘录。我提出的结论因此并不牢靠，而且可能与其它发现相矛盾。

在这些文献中，我们能够研究的似乎都反映了同样的实践数学的方式：以我上面介绍的方式，它们形成了簇。此外，在我们目所能及之处，这些作品和那些算经和评述有一些共同的特点。然后就可以假设所有的文件有历史性的联系，在这一刻，不能具体化它

们确切的本性。对我们来说重要的是，这两堆文献同时展示了互相之间的不同，这带领我们提出了这两堆文献给目击者展现出做数学的不同方式的假设，即使两者都显示了相似点。为了我的目的，这里将会专注在一些相似点和关键的不同点上。

首先，正如算经和它们的评述，这些文献没有展示，仅仅单独由汉字和标点符号构成。然而它们也提到了用算筹代表数字和脱离文字画样划线数值。然而，并没有使用十进制系统书写数字的踪迹被检测到。相反，从各个运算中收集的一定数量的线索都暗示这些数字由一个不同的数字系统所表示。

这是出现的一系列暗示实现计算的面是另一实践主题的事实中的第一个。事实上，更一般地，没有在计算实施中采用了位系统的参考，也没有任何作品使用了如“线”，“列”或“位”一样的词条。

已经有如此多关于计算实践的物理方面。如果我们转向运算，一个最初的事实立刻很震撼：除法似乎已经被视为一个很具体的运算，和所有其它的都不同。这一事实的第一个线索是，与其他运算可以被用简单的动词规定不同，至少在这些文本里除法总是被复杂的表达规定。特别地，单独除这个词不能规定除法，与我们更早见到的那些文献不同。而且当它被孤立地遇到，它事实上指的是减法。似乎人们可以意识到动词除的含义并在作除法时转变。

这些最近发现的文献包含了开平方算法。但是这些过程并不能一位位地决定根而且似乎没有迭代子程序计算位值形式的数字。它们既没有展现出一个如我们在算经中看到的除法那样过程的关系。更一般地，没有痕迹可以揭示存在对这些运算间关系的兴趣。

最后，我们所看到的与除法和位的使用密切相关的算法，如线性方程组或二次方程组的解法，目前都没有出现在这些文献讨论的主题中。

总而言之，无论是从进行计算的方法的观点来看，还是从这些表演者的知识或是规划的观点来看，在这些文献里都不能得出任何早先得到的那堆结论。这意味着另一个使我们感兴趣的在我看来具有完全一般性的问题。事实上，这些新文献启发了《九章》中的想法和其它算经所展示出给目击者的想法，在不会晚于公元一世纪两件事紧密联系在一起：一方面是做数学的一种方法（更具体说是使用计算过程工作的方式和统一算法的兴趣），另一方面是在我概括的实现已知运算的新方法，一些新的运算和一种理解这些运算和十进制系统之间关系的方式。因此，工作的方式和知识的主体同时在演奏会出现。

当数学历史学家对这些数学活动变得有兴趣时，他们一般已经用一些我在这里不能发展的特例研究数学知识的历史。然而，我这里提及的现象暗示了做数学的方式的历史同样丰富多彩。更进一步，这两个维度（数学知识和数学实践）的出现组成了现实中不可分割的两个方面。这是我从古代中国所看到的，而且我认为这在所有时代和任何地方都是一样的。

我推测这两个方面共同改变了自己。毫无疑问这是一个最基本的原因，为什么对方法的描述可以帮助解释这些作品以及允许对这些已证实的知识有更好的理解。介于这两种类型事实的紧密表达组成了另外一个原因，为什么数学的历史可以在数学文化的描述中引起兴趣。毕竟，做数学的方式并不是凭空出现。

（下转 274 页）

我并未被说服他们的努力是成功的，但这确实使这本书对数学家的价值大大降低，而他们很可能是主要的读者。那些熟悉相关概念和结果的人不会从这些淡化的描写中获得愉悦，而不熟悉这些人将会结束对阐述的渴望，尽管阐述确实告诉了他们一些事情。

专业人员很难评价一篇科普作品对一般公众的启发有多大，但我相当肯定 Nadis 和丘成桐在某些地方更注重细节的话可以做得更好，如第 60 页的如下一段：

“相反地，二体问题——关心只有相互间作用的两个物体的运动——可以利用完全可积的初等函数直接地获得解决。这种情形大为简单，部分地是因为（在这样的情形中所讨论的）两个物体不可避免地在同一个平面中。”

首先，这里完全可积的是微分方程，而不是函数；如果你要使用像上面一样的技术术语，你也会这么做。其次，正如 Euclid（欧几里得，约公元前 330—前 275）向我们保证的，两个物体（正确种类的，即质点）无论是否受重力之捆绑必然位于同一条直线上。这个隐含的含义只是通过把“位于”替换成“移动”建立起来的。

另外一个例子，我们不必花太多功夫来想出一个比第 103 页对不可定向 Möbius（默比乌斯，1790—1868）带的更令人信服的解释：“如果人们在 Möbius 带上绕着走，他们会很容易转向，并且在什么是顺时针，什么是逆时针的问题上抱有不同的观点。”此外，这本书里没有图形。如果你要想象试着给出 Morse 理论基本想法（在一个铅垂定向环面上的高函数）的标准图示解释，或者描述这个环面上能生成一维同调群的两条闭曲线却没有画个草图，你就会理解为什么作者决定给我们以像谚语般的上千文字而不是一个图片是错误的。

尽管如此，这本书仍旧值得一读。作为一个数学专业的读者，我的建议是当那些技术资料不再提供有用信息的时候我们应该只是很快地浏览它。传记，趣闻逸事，这里呈现出的漫长的历史描述是值得引起数学界全体的注意的。而在 20 世纪中后期是哈佛大学的研究生和本科生（我是其中之一）的数学家将特别乐意从他们所知道的数学系老前辈和过去的传奇人物那里学到很多。

（王丹 译 陆柱家 校）

（上接 261 页）

它们已经被那些行动者在探索他们接近的问题的过程中所刻画出形状并变换。做数学的方式代表了行动者们的一种研究结果：数学工作因此都产生知识和实践。这就是在任何情形下请求数学历史学家将之作为一个研究课题的主要动机，不仅仅是知识还有实践，最重要的是两者之间的关系。

我用中国古代文献中的例子来说明我的论点，以此来论证研究数学方法的价值。在我看来，许多完成于离我们更近时期的其他文献集，即使在今天，似乎也需要同样的分析。我在结束这篇文章的时候，希望我所提出的一般性问题能够激发对其他时期和其他领域的数学文化的讨论和研究，甚至是数学家和历史学家之间的合作，以解决当代数学实践中的问题。我深信这样的合作对历史学家来说将是卓有成效的，或许，还可以为当今的数学提供一些有趣的见解。

（全文完，参考文献转 203 页）